

Análisis de señales seriales con analizador lógico

Comunicaciones Digitales UMNG

jose.rugeles@unimilitar.edu.co

1. OBJETIVOS

- Comprobar la relación entre el tiempo de bit y la tasa de transmisión de datos.
- Analizar los niveles y características de una comunicación serial UART/RS232.
- Analizar la estructura del protocolo de comunicación serial, identificando bit de inicio, bits de datos, paridad y bit(s) de parada.
- Comprender el funcionamiento y las limitaciones de los analizadores lógicos en el análisis de protocolos.
- Desarrollar habilidades de programación empleando MicroPython.

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Capacidad en el manejo del osciloscopio digital y analizadores lógicos.
- Medición precisa de tiempos de bit y análisis de tramas digitales.
- Análisis de señales digitales bajo variaciones de parámetros (baudios, paridad).
- Comprensión del proceso de muestreo digital y sus efectos sobre la resolución temporal de la señal.
- Desarrollo de algoritmos de comunicación empleando MicroPython.

3. MARCO TEÓRICO: ANALIZADORES LÓGICOS

El analizador lógico es un instrumento de medida diseñado para capturar y visualizar múltiples señales digitales de forma simultánea. A diferencia de un osciloscopio, que permite observar la evolución analógica de la tensión con alta resolución temporal y de amplitud, el analizador lógico determina principalmente el estado lógico de una entrada respecto de un umbral y lo registra en función del tiempo.

3.1. Principio de funcionamiento y muestreo

El analizador lógico determina el estado lógico de la señal de entrada comparándola con un umbral de tensión. El parámetro crítico en este proceso es la **frecuencia de muestreo** (f_s), que determina cada cuánto tiempo se registra el estado lógico de la entrada.

- **Nyquist:** para una señal ideal y periódica, el criterio de Nyquist establece una frecuencia de muestreo superior al doble de la máxima frecuencia relevante. Sin embargo, este criterio no garantiza por sí solo una medición precisa de los instantes de transición de una comunicación digital.

- **Regla práctica:** para la decodificación de protocolos asíncronos como UART/RS232, resulta conveniente disponer de varias muestras por bit. En este laboratorio se utilizará como criterio práctico un mínimo de **10 muestras por bit**, y se estudiará experimentalmente el efecto de aumentar o reducir f_s .

3.2. Distinción entre RS232 y UART de la Raspberry Pi Pico 2W

Es importante distinguir la interfaz física RS232 de una UART de nivel lógico. El pin TX de la Raspberry Pi Pico 2W entrega una señal UART de nivel lógico de aproximadamente 0–3.3 V; no corresponde directamente a los niveles eléctricos de una interfaz RS232 clásica, que utiliza tensiones positivas y negativas. Por tanto, si el analizador lógico está conectado directamente al pin TX de la Pico, el experimento corresponde a una **señal UART de 3.3 V**. Para estudiar físicamente RS232, se requiere un transceptor, por ejemplo un circuito que convierta los niveles UART de la Pico a los niveles RS232.

En lo que respecta al protocolo de transmisión y al cálculo de tiempos de bit, la relación con la tasa de baudios es la misma.

3.3. Ejemplo práctico: análisis a 9600 baudios

Para una comunicación serial a **9600 baudios**, con un bit por símbolo, el tiempo nominal de duración de un bit es:

$$T_b = \frac{1}{9600 \text{ baud}} \approx 104.17 \mu\text{s}.$$

El número de muestras disponibles durante un bit es:

$$N_{\text{muestras/bit}} = \frac{f_s}{9600}.$$

Por ejemplo:

- $f_s = 100 \text{ kS/s} \rightarrow$ aproximadamente 10.42 muestras/bit.
- $f_s = 250 \text{ kS/s} \rightarrow$ aproximadamente 26.04 muestras/bit.
- $f_s = 500 \text{ kS/s} \rightarrow$ aproximadamente 52.08 muestras/bit.
- $f_s = 1 \text{ MS/s} \rightarrow$ aproximadamente 104.17 muestras/bit.

Si se toma como criterio mínimo 10 muestras por bit, la frecuencia mínima teórica correspondiente a 9600 baudios es:

$$f_{s,\text{min}} = 10 \times 9600 = 96 \text{ kS/s}.$$

Por tanto, entre las tasas disponibles en el analizador, **100 kS/s es la primera que supera el criterio de 10 muestras por bit**. Una tasa de 200 o 250 kS/s proporciona un margen temporal mayor y constituye una opción más cómoda para el análisis.

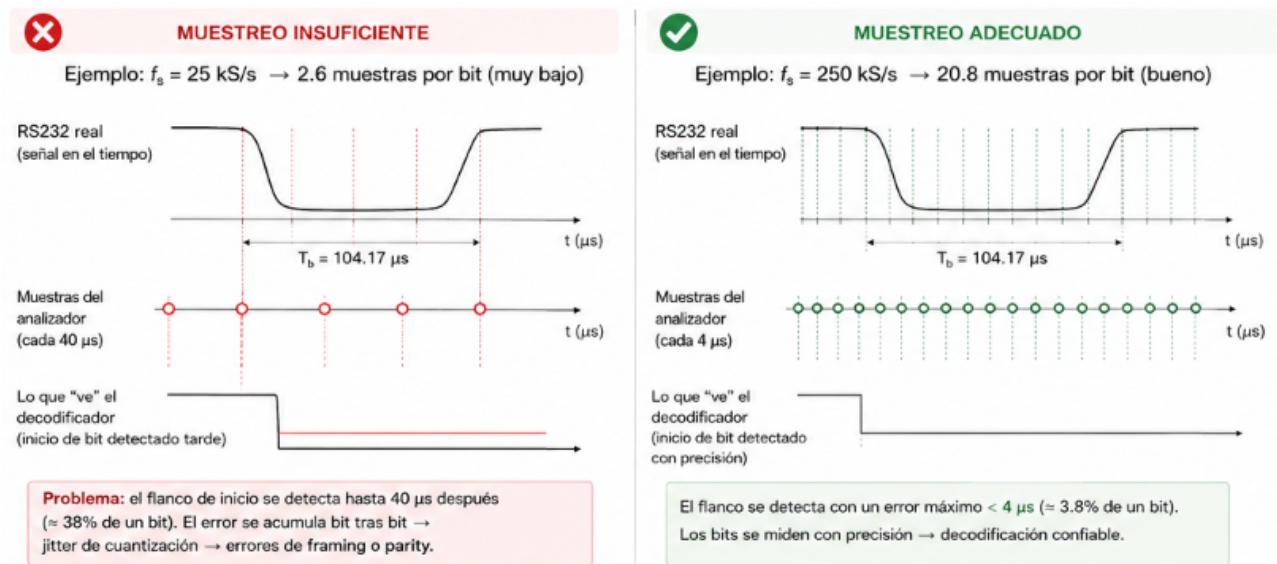


Figure 1: Análisis de muestras por bit a 9600 baudios

3.4. Principio de muestreo y error de cuantización temporal

En una señal asíncrona, las transiciones reales no son instantáneas: presentan un tiempo de subida o bajada finito. Además, el analizador lógico solo dispone de información en los instantes de muestreo. Por ello, no conoce necesariamente el instante exacto en el que ocurrió el cruce del umbral; solo puede localizarlo dentro del intervalo definido por las muestras disponibles.

La separación entre muestras es:

$$T_s = \frac{1}{f_s}.$$

Por tanto, una aproximación conservadora de la incertidumbre temporal asociada a la cuantización es del orden de un período de muestreo T_s . Esta incertidumbre no debe confundirse con el *jitter* físico del transmisor: aquí se trata de un efecto de cuantización temporal introducido por el instrumento.

Escenario 1: muestreo insuficiente (20 kS/s)	Escenario 2: muestreo óptimo (480 kS/s)
$T_s = 50 \mu\text{s}$. - Solo hay aproximadamente 2.08 muestras por bit a 9600 baudios. - El instante del flanco queda localizado con una incertidumbre temporal grande respecto de T_b. - La reconstrucción visual de los flancos es poco precisa.	$T_s \approx 2.08 \mu\text{s}$. - Hay exactamente 50 muestras por bit a 9600 baudios. - La incertidumbre temporal de una muestra representa aproximadamente el 2% de T_b. - Los flancos y los intervalos de bit se observan con mucha mayor resolución.

Figure 2: Comparación conceptual de la resolución temporal para una señal serial a 9600 baudios.

4. PROCEDIMIENTO

Empleando una Raspberry Pi Pico 2W:

4.1. Envío de caracteres ASCII a través del terminal TX

Se parte de un programa básico para el envío periódico de caracteres ASCII mediante la UART con una tasa de bits de 9600, 8 bits de datos sin paridad y un bit de parada.

rs232.py

```
1 from machine import Pin, UART
2 import utime
3
4 uart = UART(0, baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1,
5           tx=Pin(0), rx=Pin(1))
6
7 while True:
8     uart.write("U")
9     utime.sleep(1)
```

4.2. Análisis de tramas seriales con analizador lógico y Logic 2

- a) **Conexión física:** conecte CH1 al TX de la Pico (GPIO0, pin físico 1) y GND al pin físico 3 (GND). No conecte directamente una señal RS232 de $\pm$ voltios a una entrada de un analizador lógico de 3.3 V.
- b) **Configuración y muestreo:**
 - Inicie **Logic 2** y seleccione una frecuencia de muestreo de 1MS/s.

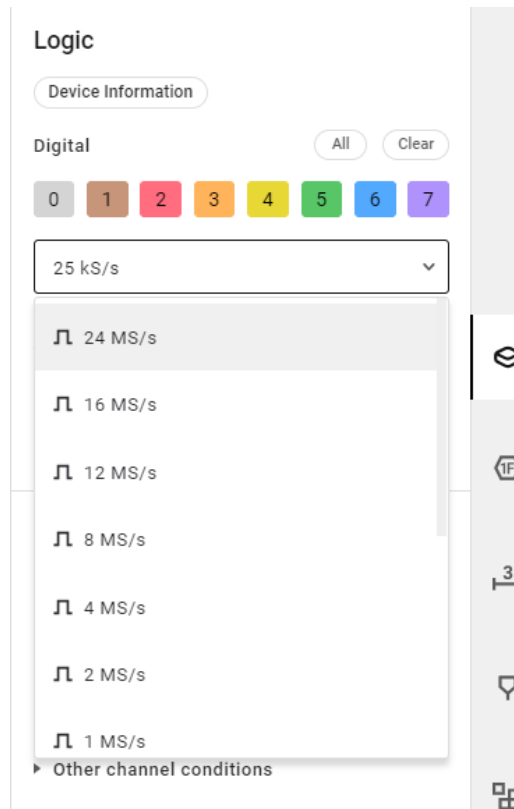


Figure 3: Parámetros de muestreo

- Ajuste el disparo en Falling Edge y el tiempo de captura en dos segundos.

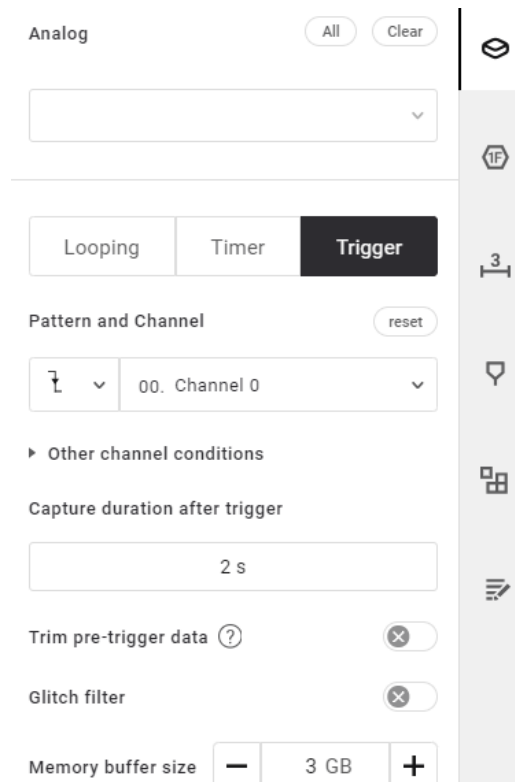


Figure 4: Parámetros de disparo

- En el botón + puede agregar la opción **Async Serial** del menú lateral **Analyzers**. Inclúyala y edite los parámetros de la comunicación serial en el ítem **Edit**. Seleccione el canal del analizador lógico conectado y los parámetros de la comunicación serial configurados en el programa del microcontrolador.

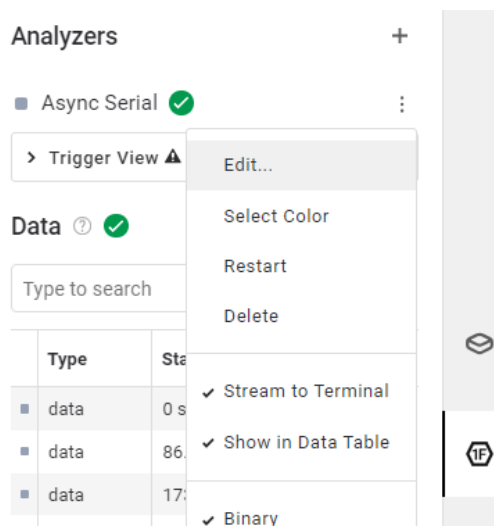


Figure 5: Parámetros de disparo

- Captura:** Realice la captura durante 2 segundos y analice la trama resultante. Ajuste el tiempo en el canal 0 para ver los detalles de la señal capturada. ¿Cuál es el tiempo de bit ?.
- Análisis de las capturas**

- Seleccione la opción Async Serial y marque la opción Binary. Aumente el tiempo de la señal para ver qué sucede. Con el botón + incluya otras opciones **Async Serial** y configure en cada una opciones de análisis diferentes: Binary, Decimal, Hexadecimal, Ascii.

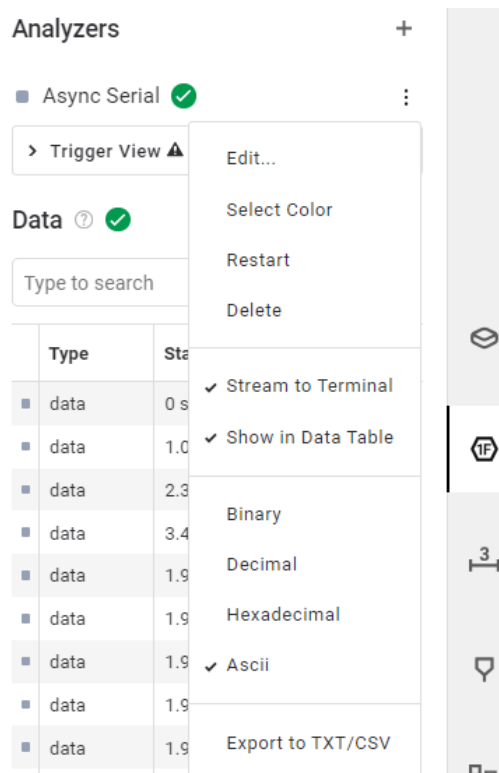


Figure 6: Parámetros de disparo

- En el menú lateral **Timing Markers** puede incluir cursores para medir T_b y el tiempo de la trama.
- Cambie el carácter enviado y valide la estructura del protocolo. Envíe también varios caracteres seguidos y analice la estructura de la trama capturada.
- Envíe el texto: UMNG_2026_LIDER_EN_TELECOMUNICACIONES y determine el tiempo requerido para su envío.

4.3. Análisis de sensibilidad a la tasa de muestreo

Para evaluar experimentalmente el impacto del muestreo, configure el microcontrolador para transmitir el mensaje: UMNG_2026_LIDER_EN_TELECOMUNICACIONES.

- Configure el analizador de protocolo *Async Serial* a 9600 baudios, 8 bits de datos, paridad impar y 1 bit de parada.
- Realice capturas independientes modificando únicamente la frecuencia de muestreo f_s del analizador lógico. Registre los datos de la tabla y analice el efecto sobre el tiempo de bit.

4.4. Evaluación de sensibilidad a la tasa de muestreo para diferentes baudios

Calcule el número de muestras por bit para cada combinación de tasa de muestreo y tasa de transmisión. Determine si se cumple la regla empírica de ≥ 10 muestras por bit.

Table 1: Análisis de muestras por bit según la tasa de transmisión y la frecuencia de muestreo.

Baudios / f_B	25k	50k	100k	200k	250k	500k	1M	2M	4M	8M	12M	16M	24M
1200													
% ≥ 10													
Tiempo de bit													
9600	2.60	5.21	10.42	20.83	26.04	52.08	104.17	208.33	416.67	833.33	1250.00	1666.67	2500.00
% ≥ 10	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de bit													
57600													
% ≥ 10													
Tiempo de bit													
115200													
% ≥ 10													
Tiempo de bit													

Nota: el valor de muestras por bit se calcula como

$$N = \frac{f_s}{f_B},$$

donde f_s es la frecuencia de muestreo del analizador lógico y f_B es la tasa de baudios. El criterio de ≥ 10 muestras por bit es una regla práctica para este laboratorio, no una condición suficiente ni necesaria para que todo decodificador funcione correctamente.

5. Preguntas de análisis para el informe

- ¿Qué efecto tiene el cambio en la tasa de muestreo para determinar el tiempo de bit ?
- ¿Qué desventaja operativa o de almacenamiento puede presentarse al configurar tasas de muestreo excesivamente altas, como 24 MS/s, durante capturas de larga duración?